

Manual de Usuario

Introducción

Este programa es una herramienta web que permite analizar y traducir archivos escritos en C# a TypeScript. El sistema realiza un análisis léxico y sintáctico del archivo, mostrando los tokens reconocidos, los errores léxicos y sintácticos, la tabla de símbolos y la traducción automática a TypeScript. Además, permite visualizar y editar el código en un editor integrado, así como limpiar los resultados al cargar un nuevo archivo.

Requisitos del Sistema

1. **Sistema Operativo:** Windows, macOS o Linux.
2. **Navegador Web:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari.
3. **Memoria RAM:** Mínimo 512 MB.
4. **Espacio en Disco:** Mínimo 10 MB (para archivos de usuario).

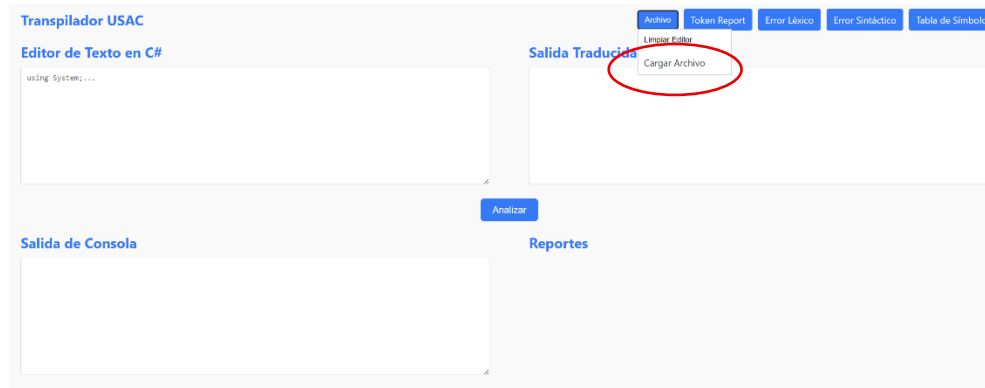
Ejecución del Programa

1. Abre la carpeta del proyecto y ejecuta el servidor con el comando correspondiente (`npm run dev``).
2. Accede a la aplicación desde tu navegador en la dirección `[http://localhost:3000](http://localhost:3000)`.
3. Se mostrará la interfaz principal con las siguientes opciones:
 - Cargar archivo de código C#.
 - Visualizar y editar el contenido en el editor.
 - Analizar el archivo para ver tokens, errores, tabla de símbolos y traducción.
 - Limpiar el editor y los resultados automáticamente al subir un nuevo archivo.

Uso del Programa

Cargar Archivo

1. Haz clic en el botón "Archivo" y selecciona "Cargar Archivo".



2. Selecciona el archivo de código C# (por ejemplo, `programa.cs`).
3. El contenido del archivo se mostrará en el editor y los reportes anteriores se limpiarán automáticamente.



Analizar Archivo

1. Haz clic en el botón "Analizar".

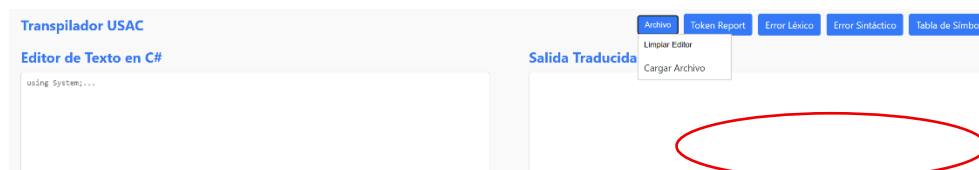


2. El programa realizará el análisis léxico y sintáctico:

- Mostrará los tokens reconocidos en una tabla.
- Mostrará los errores léxicos y sintácticos en tablas separadas, si existen.
- Mostrará la tabla de símbolos si no hay errores.
- Mostrará la traducción a TypeScript en el área de salida.
- Mostrará los mensajes de consola (`Console.WriteLine`) en la sección de consola.

Visualizar Reportes

- Puedes cambiar entre los diferentes reportes (tokens, errores léxicos, errores sintácticos, tabla de símbolos) usando los botones del menú superior.
- El reporte adecuado se muestra automáticamente tras cada análisis, según si hay errores o no.



Transpilador USAC

Archivo Token Report Error Léxico Error Sintáctico Tabla de Símbolos

Editor de Texto en C#

```
using System;
public class LFP_V02025 {
    static void Main(string[] args) {
        int edad;
        float altura = 1.72f;
        string nombre = "Calificador1";
        bool mayor_edad = false;
        char genero;
        edad = 17;
    }
}
```

Salida Traducida a TypeScript

```
LFP_V02025{
  let args: string[];
  let altura: number = 1.72;
  let nombre: string = "Calificador1";
  let mayor_edad: boolean = false;
  let genero: string;
  edad = 17;
  genero = 'W';
  console.log("Bienvenido: " + nombre + " su altura es de: " + altura + " metros y tiene: " + edad + " años");
  let nota_1: number, nota_2: number = 61, nota_3: number = 80, nota_4: number;
  let nombre_1: string = "Cal1", nombre_2: string, nombre_3: string;
  let isTree: boolean, isApple: boolean = false, isMountain: boolean;
}
```

Analizar

Salida de Consola

```
Bienvenido: "nombre" su altura es de: "altura" metros y tiene: "edad" años
Nota_1 = "nota_1"
Nota_2 = "nota_2"
Nota_3 = "nota_3"
Nota_4 = "nota_4"
nombre_1 = "nombre_1"
nombre_2 = "nombre_2"
nombre_3 = "nombre_3"
isTree: "isTree"
isApple: "isApple"
isMountain: "isMountain"
Sueldo base = "sueldo_base"
```

Reportes

Variable	Tipo	Valor	Fila	Columna
edad	R_INT		6	14
altura	R_FLOAT	1.72	7	16
nombre	R_STRING	"Calificador1"	8	17
mayor_edad	R_BOOL	false	9	15
genero	R_CHAR		10	14

Limpiar Editor y Resultados

- Haz clic en "Archivo" y luego en "Limpiar Editor" para borrar el contenido del editor, la salida traducida, la consola y los reportes.
- Cada vez que se sube un nuevo archivo, los resultados anteriores se limpian automáticamente para evitar confusiones.

Transpilador USAC

Archivo Token Report Error Léxico Error Sintáctico Tabla de Símbolos

Editor de Texto en C#

```
using System...
```

Salida Traducida

Limpiar Editor

Cargar Archivo

Formato del Archivo de Entrada

- Solo se aceptan palabras reservadas y tipos definidos por el lenguaje C#.
- Cualquier palabra o símbolo no reconocido será reportado como error léxico.
- El archivo debe tener extensión `.cs`.

```
1  using System;
2
3  public class MyProgram
4  {
5      static void Main(string[] args) {
6          int a, b; // Solo declaración de dos variables enteras
7          int c = 20, d = 12; // Declaración de dos variables enteras con
8  asignación
9          float precio, altura; // Delcaración de dos variables decimales de tipo
10 float
11         precio = 42.99;
12         String profesora;
13         profesora = "Asuncion Mariana Sic Sor";
14         bool visible = false; // Tipo Boolean
15         char letra1; // Declaración de variable de tipo char
16         letra1 = 'h'; // Tipo caracter (entre comillas simples)
17
18     }
19 }
```

Salir

Para salir, simplemente cierra la pestaña o ventana del navegador.

Información del Desarrollador

Daniel Cardona, 201807244

3417612142106@ingenieria.usac.edu.gt